

Programme élite Front Office — 5 → 30 septembre 2026

Préparation Superday S&T / dérivés / structurés — 22 jours, 6 h par jour, bilingue FR/EN

5 → 30 septembre 2026 · 22 jours · version 1.1 (améliorée)

- Desk cible n°1 : Equity derivatives & produits structurés (n°2 rates/ALM/repo, n°3 commo pétrole + coton)
- Périmètre : 100 % du Drive (61/61 fichiers). Zéro notion hors Drive, sauf approfondir ou voir un concept sur le marché.
- Lab : ShockDesk (onglets réels) + calvin-exotic-desk — aucun onglet inventé.
- Cerveau du mois : github.com/Calvin29990/Masterclass-front · Lab : github.com/Calvin29990/shockdesk
- Règle d'or : un chiffre sans provenance n'est pas un chiffre.

1. L'essentiel en 1 page

Un **mois**, un seul objectif : arriver au Superday Front Office sans mourir en S&T / structuration / junior trading dérivés. Un mois ne fait pas de toi un trader élite — ça se joue sur un desk, pas dans un Drive. Il fait de toi un candidat junior élite.

Desk visé (un seul)	n°1 Equity derivatives / produits structurés (sales-trader, junior trader, structurer). n°2 Rates/ALM/repo. n°3 Commo pétrole + coton.
Périmètre	100 % du Drive (61/61 fichiers, voir 02-catalogue-drive.md). Zéro notion hors Drive
Stage	Pause jusqu'au 30/09. Une candidature = faute F .
Lab	ShockDesk (onglets réels) + calvin-exotic-desk. Pas d'onglet ALM, pas d'onglet Risk, pas de galerie d'autocalls.
Rythme	6 h 00 par jour, 22 jours. Compressé 4 h 30 (1 jour de panne max). Dimanche off = 20 min de flashcards.
Livrable du jour	livrables/jXX_*.py — absent ⇒ jour non clos, dimanche off annulé.
3 trade ideas	11/09 Oil timing (ShockDesk) · 18/09 Structuré (Phoenix/collar) · 25/09 Rates 2s10s ou coton WASDE.
Chaque vendredi	Mini-Superday 45 min enregistrées (11, 18, 25, 30).

Septembre n'a pas de 31. Fin = **mercredi 30**.

2. Le contrat de journée — 6 h, pas 4 h

Un Superday FO dure 4 à 6 h d'oraux. S'entraîner 4 h et se reposer jeudi et dimanche, c'est se préparer à perdre.

Mode	Durée	Quand
FO (défaut)	6 h 00	22 jours
Compressé	4 h 30	1 jour de panne, jamais deux de suite
Off	20 min flashcards max	dimanches 6, 13, 20, 27

Découpage FO (6 h)

Bloc	Temps	Règle
0. Mental math	0 h 15	Optiver Guide, chrono, à voix haute , dès J1
A. Cours Drive	1 h 15	chapitres listés, crayon, pas de surlignage
B. TD manuscrit	1 h 00	papier, preuve ou calcul
C. Lab	0 h 45	ShockDesk ou exotic-desk, capture + 5 lignes journal
D. Marché	0 h 20	5 lignes FR + 5 lignes EN : ce qui a bougé, ta vue, 1 risque
E. Oral WORDS	0 h 45	90 s FR + 90 s EN, minuterie, debout
F. Brainteasers	0 h 30	3 problèmes ; raté → refait le lendemain avant les nouveaux
G. Python	0 h 30	fichier livrables/jXX_... existe sinon jour non clos
H. Fit / redites	0 h 20	1 question fit (SG / Why Quant / Aide Maxime) + flashcards

Mental 10 · A 50 · B 40 · C 30 · D 10 · E 40 · F 20 · G 20 · H 10.

Chaque vendredi = mini-Superday (inclus dans les 6 h)

11, 18, 25, 30 : 45 min enregistrées (téléphone). 8 tech + 4 teasers + 1 fit + 1 trade idea 3 min.

Tu te réécoutes. Non négociable.

3 trade ideas, pas une

Date	Idea	Preuve
11/09	Oil timing (ShockDesk)	+337 887 vs -279 633, yfinance
18/09	Structuré (Phoenix / collar client)	exotic-desk + WORDS
25/09	Rates ou coton	courbe 2s10s ou WASDE/ICAC

3. Ce que « élite » veut dire le 30/09 au soir

Sans notes, en 8 minutes, dans les deux langues :

miss: c'est le terme qui a été choisi pour catalyser le, la structure, les, grecs, stop,

4. Chiffres ShockDesk à connaître par cœur

Provenance : yfinance · shock-lab-oil · 25,5 M\$ · 2026-07-01 → 2026-08-29 · 42 barres. **Jamais les chiffres synthétiques** (le générateur inventait « +395 919 \$ / -4 054 \$ » — faux sur Yahoo)

	Sortie pic J+7	Stop calendar J+21
P&L	+337 887 \$ (+1,32 %)	-279 633 \$ (-1,10 %)
Valeur du timing	617 520 \$	
Brent (BZ=F)	+187,1 k\$	-117,5 k\$
S&P 500 (short ^GSPC)	+82,0 k\$	-213,4 k\$
Or (GC=F)	+53,0 k\$ (pas un miss)	+107,2 k\$
Misses scorecard	HYG, TLT	
Signe net du drift	4/6	
Brent réalisé vs prévu	+18,4 % vs +5 % → x3,68	

Règle : un chiffre sans provenance n'est pas un chiffre.

5. Planning – 22 jours

Sep 2026	lu	ma	me	je	ve	sa	di
				05	06	off	
	07	08	09	10	11	12	13off
	14	15	16	17	18	19	20off
	21	22	23	24	25	26	27off
	28	29	30				

Bloc	Dates	Thème Drive	Jours
A	5, 7–11	Vanilles, grecs, vol, structures (Hull, Natenberg, Gatheral intro)	6
B	12, 14–18	Exotiques, structurés, surface, FX (de Weert, Bouzoubaa, Gatheral, Clark)	6
C	19, 21–25	Taux, ALM, repo, commo	6

Bloc	Dates	Thème Drive	Jours
D	26, 28-30	Quant interview, risque, synthèse, pitch	4

BLOC A — Vanilles (5 → 11 septembre)

Sam 05/09 — J1 · Parité, forward, Black-Scholes

Drive P : Hull Fundamentals — chapitres options / BS / parité. **Drive S** : WORDS Questions de base (forward, futures, repo, Sharpe) + Questions Produits dérivés (call/put, FI/UIS).

Bloc	Consigne
Cours	Hypothèses BS (6). Parité call-put. Forward $F = S \cdot e^{((r-q)T)}$; FX $F = S \cdot e^{((r-r_f)T)}$; commo $F = S \cdot e^{((r+u-y)T)}$. Forward vs futures (marge, MTM).
TD	Preuve no-arbitrage de la parité, papier. Trois numericals Hull : action avec q, FX, pétrole avec storage + convenience yield.
Lab	ShockDesk onglet Options : long call, long put, call spread. Noter prime, BE, payoff. Ne pas toucher iv_shift aujourd'hui.
Marc hé	Une chaîne d'options SPY : spot vs 2-3 strikes, sentir ITM/ATM/OTM.
Oral	FR : « Pourquoi un call vaut plus cher si la vol monte ? » EN : Prove put-call parity by no-arbitrage. Chrono 90 s.
Brain	Heard on The Street × 3 (markets / options).
Python	livrables/j01_bs_closed_form.py — call, put, parité numérique (écart < 1e-10).

Ticket de sortie : réciter les 6 hypothèses + écrire la parité les yeux fermés.

Dim 06/09 — OFF

20 min optionnel : 5 flashcards hypothèses BS + parité. Pas de Drive nouveau.

Lun 07/09 — J2 · Grecs 1 et 2

Drive P : Natenberg (delta, gamma, vega, theta) + Hull grecs. **Drive S** : WORDS Questions greeks.

Bloc	Consigne
Cours	Δ = vitesse, Γ = accélération, v = vol, Θ = loyer du temps, ρ = taux. Signe acheteur vs vendeur. On ne θ -hedge pas.
TD	Signe des 5 grecs : long call, long put, short call, long straddle. Région où Γ explose (ATM, courte maturité). Lien Γ - Θ dans BS si $r = 0$.
Lab	ShockDesk : straddle puis strangle SPY 30 j. Choc IV +10 pts (pas 0.10, pas 10=1000). Cibles : prime 10,69 → 23,91 ; vega 1,242 → 1,374 ; theta -0,344 → -0,608. Contre-épreuve maturité 1 j : vega ≈ 0 .
Marc hé	VIX vs IV ATM SPY.
Oral	FR : « Signe du theta d'un long straddle ? » EN : Gamma vs theta in the BS PDE when $r = 0$.
Brain	Practical Guide × 3 (calculus / BS).
Python	livrables/j02_greeks.py — Δ Γ v Θ analytiques, check vs ShockDesk à 1e-3.

Ticket de sortie : strangle 10.69 → 23.91 (+10 pts d'IV) reproduit sur ShockDesk

Piège déjà vécu : le champ « choc IV » lit des **points** . Un « 10 » = +10 pts.

Mar 08/09 — J3 · Structures et vues de marché

Drive P : Natenberg stratégies + Hull spreads. **Drive S :** WORDS FICHE-ENTRETIEN (collar, greeks, barrière) + Questions Produits dérivés

Bloc Consigne

Cours Straddle, strangle, butterfly, iron condor, risk reversal / zero-cost collar. Matrice 2×2 : direction × vol.

TD Pour chaque structure : payoff, max gain, max perte, Δ Γ ν Θ . Client long cash-equity, protection baissière, coût zéro → collar.

Lab ShockDesk : construire les 5. Noter débit/crédit (prime nette ≥ 0 = **débit**). Straddle vs strangle : prime ×2,3 (24,40 vs 10,69) ; à +18,4 % le straddle gagne par structure, le strangle par dollar (×2,13).

Marc hé Skew 25-delta put vs call sur un indice.

Oral FR/EN : Client wants downside protection, zero cost. What do you sell him?

Brain Heard × 2 + Mosteller × 1.

Python livrables/j03_payoffs.py — payoff à l'échéance butterfly + condor, graphe.

Ticket de sortie : la matrice 2×2 direction × vol sans notes.

Mer 09/09 — J4 · Smile, skew, surface

Drive P : Natenberg vol + Gatheral ch. 1-3 (sticky strike / sticky delta, term structure). **Drive S :** — (pas de papier d'arbitrage aujourd'hui, c'est 110/116)

Bloc Consigne

Cours IV vs HV. Smile actions (skew put depuis 1987) vs smile FX (U). Surface $K \times T$. Régime vs choc d'IV.

TD Pourquoi le put OTM SPX est cher depuis 87. Sticky strike vs sticky delta en une phrase chacun.

Lab ShockDesk : iv_shift et vol_regime. Observer OTM, vega local, BE. Relier au filtre MIN_EDGE de long-strangle-shock.py (edge 0,52 < 1,00 → **0 trade**). Le marché price 18,4 %, le modèle r1 price 5 %.

Marc hé Surface SPX ou EURUSD si accès ; sinon VIX term structure.

Oral EN trader : Why has SPX skew been put-biased since 1987?

Brain Practical Guide vol/BS × 3.

Python livrables/j04_surface.py — surface 3D paramétrique (même famille que ShockDesk), pas une surface marché.

Ticket de sortie : expliquer le skew 1987 + pourquoi le strangle ne trade pas (edge 0,52).

Jeu 10/09 — J5 · Hedge dynamique et P&L

Drive P : Hull hedging + Natenberg gamma scalping. **Drive S :** WORDS Questions greeks (ordre de hedge) + Projet recherche pricing (MC, lecture ciblée)

Bloc Consigne

Cours Delta-hedge, fréquence, gamma scalping. $P\&L = \Delta S + \frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2 + \nu\Delta\sigma + \Theta\Delta t + \dots$ Long gamma + delta-neutre : tu gagnes sur le réalisé si

TD Short call, $\Delta = 0,45$, 50 contrats → combien de titres ? Saut du spot : quel sens avantage le short call delta-hedgé ? (WORDS FICHE-ENTRETIEN).

Bloc	Consigne
Lab	ShockDesk Backtest shock-lab-oil True vs False. Recoller +337 887 vs -279 633 . Attribution : Brent 49 % de la casse, S&P 48 %. L'or n'est pas le miss.
Marc hé	Un jour de realized vs implied sur SPY (move du jour vs IV 30 j / $\sqrt{252}$).
Oral	FR/EN : Long gamma, delta-neutral : how do you make money day to day?
Brain	Dés $\times 2$ + Heard $\times 1$.
Python	livrables/j05_delta_hedge_mc.py — 1 call, hedge quotidien, P&L de réplication.

Ticket de sortie : 337 887 vs -279 633, et qui est le miss (HYG/TLT, pas l'or).

Ven 11/09 — J6 · Intégration vanille

Drive P : relire tes notes A, pas de livre nouveau. **Drive S** : WORDS Entraînement questions + Entraînement questions1 + matrix cookbook (antisèche algèbre)

Bloc	Consigne
Cours	30 min : carte mentale unique vanille.
TD	8 calculs mixtes (parité, grecs, BE strangle, duration pas encore — reste sur options).
Lab	long-strangle-shock + butterfly-peak + iron-condor-range . Pour chacun : 3 lignes « pourquoi ça trade / refuse / borne ».
Marché	RAS — temps rendu à l'oral.
Oral	Mini-Superday n°1 (45 min enregistré) . 8 tech vanille + 4 teasers + fit « pourquoi le desk dérivés » + trade idea oil 3 min .
Brain	inclus dans le Superday.
Python	Ranger j01-j05. Fiche livrables/trade_01_oil_timing.md (vue, catalyseur, structure, grecs, stop, miss, provenance).

Ticket de sortie : 20 oraux (le mini-Superday) tenus et réécoutés.

BLOC B — Exotiques (12 → 18 septembre)

ShockDesk ne price pas les barrières. Lab = **papier + calvin-exotic-desk**.

Sam 12/09 — J7 · Barrières

Drive P : Pricing Barrier Options + de Weert (barrier chapters). **Drive S** : Chen Pricing Hedging Exotic (barrières)

Bloc	Consigne
Cours	KI / KO, up / down, in / out. Barrière EU (in fine) vs US (continue) vs discrète (close). Une barrière vaut moins qu'une vanille (plus contraignante).
TD	Payoff down-and-in put = reverse convertible. Pourquoi KO < vanille < KI en prix, selon les cas. Continu vs discret : qui est plus risqué pour l'investisseur ? (US).
Lab	exotic-desk : repérer un knock-in, une alerte barrière, le P&L explain le jour du KI.
Marc hé	RAS.
Oral	FR : « Option barrière, plus chère ou moins chère qu'une vanille ? » EN : American vs European barrier for the investor.
Brain	Mosteller $\times 2$ + dés $\times 1$.

Bloc Consigne

Python livrables/j07_barrier_mc.py — down-and-out call, MC naïf, vs vanille.

Ticket de sortie : KO < vanille (et pourquoi).

Dim 13/09 — OFF

Flashcards barrières (8 vocables) + 1 question actualité WORDS.

Lun 14/09 — J8 · Famille exotique

Drive P : de Weert (digital, asian, lookback, bermudan) + Bouzoubaa Equity Derivatives Explained.

Drive S : WORDS Questions Produits dérivés

Bloc Consigne

Cours Asian (moyenne), lookback, digitale (cash-or-nothing / asset-or-nothing), bermudéenne, quanto vs composite, worst-of.

TD Définir chacune en 20 s. Digitale $\approx$ limite d'un call spread étroit. Worst-of : panier corrélé ou non — **corrélé est moins risqué** pour le vendeur de worst-of.

Lab exotic-desk : identifier digitale / mémoire de coupon si présent.

Marc RAS.
hé

Oral Lister 8 exotiques chrono. EN : What is a quanto?

Brain Practical Guide $\times$ 3.

Python livrables/j08_asian_vs_eu.py — MC asian arithmétique vs européen.

Ticket de sortie : 8 définitions d'exotiques en 20 s chacune.

Mar 15/09 — J9 · Structurés de desk

Drive P : Bouzoubaa.pdf + Fiche Produits Structurés + Fiche Produits Structurés1. **Drive S :** WORDS Questions produits structurés

Bloc Consigne

Cours Familles : protection / optimisation / participation / levier. Reverse convertible = cash + short put DI. Phoenix = ZC + digitale + short put DI + mémoire. Athéna. Autocall trigger, barrière coupon, worst-of.

TD Écrire le payoff Phoenix en 3 régimes. Clean vs dirty. Termsheet vs ISIN.

Lab exotic-desk : 1 Athéna + 1 Phoenix + 1 reverse. Waterfall P&L. Dire le grec dominant de chacun.

Marc RAS.
hé

Oral FR : explique un Phoenix à un non-financier (tu as la fiche). EN : Walk me through a reverse convertible.

Brain Heard $\times$ 3.

Python livrables/j09_phoenix_payoff.py — 3 régimes, pas un pricer complet.

Ticket de sortie : payoff Phoenix en 3 régimes écrit noir sur blanc.

Mer 16/09 — J10 · Surface praticien

Drive P : Gatheral (suite) + Bossu/Carr (vol & corrélation, extraits smile / dispersion). **Drive S :** Arbitrage-free smoothing of the implied volatility surface

Bloc Consigne

Bloc	Consigne
Cours	Butterfly arb (convexité de $C(K)$). Calendar arb. Pourquoi on lisse. Volga déjà mesurée (Atelier 7 : +0,80 au-dessus de $\text{vega} \times \text{choc}$).
TD	Condition de no-arb sur trois strikes. Une phrase sur le papier de smoothing (ce qu'il fait , pas le détailler).
Lab	ShockDesk Options : 3 chocs IV (0, +5, +10) sur le même strangle. Table prime / vega / theta. Constaté que vega n'est pas constant.
Marché	Skew 25d.
Oral	EN : What would a negative butterfly on the smile mean?
Brain	Joshi (vol) $\times 2$ + Practical Guide $\times 1$.
Python	livrables/j10_butterfly_arb.py — test de convexité $C(K)$ sur une grille BS.

Ticket de sortie : le test de convexité (butterfly arb) tourne.

Jeu 17/09 — J11 · FX options

Drive P : Clark FX Option Pricing — conventions, delta, smile FX, RR / strangle / ATM. **Drive S :** WORDS Questions SG (Forex, Powell/Lagarde, hedge USD)

Bloc	Consigne
Cours	Pair, pips, premium ccy, delta FX (spot / forward / premium-adjusted). Smile FX en RR + butterfly, pas en skew actions. Put-call FX via la parité.
TD	1 numerical Clark simple (ATM vol, 25d RR, 25d fly $\rightarrow$ vols put/call).
Lab	ShockDesk univers rates-fx : EURUSD, DX-Y.NYB. Pas de chaîne FX : on observe le book, on ne fake pas un pricer FX.
Marc hé	EURUSD spot + 2s10s US. Présidents Fed/BCE (WORDS SG) — à jour 2026.
Oral	SG : particularité du FX, hedge dépréciation USD, paires. Fit : stress.
Brain	Dés $\times 2$ + Heard FX/rates $\times 1$.
Python	livrables/j11_fx_rr_fly.py — reconstruire vols 25d put/call depuis ATM, RR, fly.

Ticket de sortie : RR + fly reconstruits à la main.

Ven 18/09 — J12 · Convertibles + synthèse exotiques

Drive P : Convertible Arbitrage ch. 1-3 + research_pdf0ConvDB. **Drive S :** Ramirez (1 fiche corporate eq. deriv.) + trading_strat.pdf (ce qui est actionnable en 20 min)

Bloc	Consigne
Cours	Convertible $\approx$ bond + call (taux + crédit + vol). Asymétrie upside equity / downside bond. Pourquoi un arb desk est long vol / long crédit parfois.
TD	Diagramme payoff convertible vs bond vs equity. 5 questions structurés WORDS chrono.
Lab	exotic-desk : rejouer 1 journée de krach, lire le risk report.
Marc hé	RAS.
Oral	Mini-Superday n°2 (45 min enregistré). 8 tech exo/structurés + 4 teasers + fit SG + trade idea Phoenix/collar 3 min .
Brain	inclus dans le Superday.

Bloc	Consigne
Pytho n	livrables/j12_convertible_decomposition.py + livrables/trade_02_structured.md .
Ticket de sortie : bond, L call (décomposition du convertible)	
	Le reste Convertible Arbitrage et Ramirez → octobre .

BLOC C — Taux, ALM, repo, commo (19 → 25 septembre)

Sam 19/09 — J13 · Obligation

Drive P : fixed income.pdf (début : prix, yield, effet prix / revenu). **Drive S :** WORDS Questions de base (forward déjà fait) + Entraînement questions (ZC, actuariel)

Bloc	Consigne
Cours	PV, ZC, DF, dirty vs clean, YTM. Relation prix/yield inverse, non linéaire .
TD	6 bonds à la main (PV + YTM Newton 3 itérations). Perpétuité $P = C/y$. ZC perpétuel = 0.
Lab	ShockDesk univers rates-fx : TLT, IEF. Observer, ne pas inventer un pricer obligataire dans l'UI.
Marché	US 2Y, 10Y, Bund 10Y, 2s10s.
Oral	EN : Yield up, price? Linear? FR : dirty vs clean.
Brain	Heard bonds × 3.
Python	livrables/j13_bond_ytm.py — prix + Newton-Raphson YTM.

Ticket de sortie : YTM par Newton sur 3 itérations.

Dim 20/09 — OFF

Actualité WORDS 20 min (taux, pétrole, dollar). Une courbe 2s10s.

Lun 21/09 — J14 · Duration, convexité

Drive P : fixed income.pdf **entier** (c'est un cours, pas un livre). **Drive S :** Treasury Markets (HKIB) — duration / DV01 si le chapitre est là. **WORDS :** Entraînement questions (duration, zéro vs coupon si taux baissent)

Bloc	Consigne
Cours	Macaulay, modifiée, convexité, Taylor. Règles : ZC → $D=T$; coupon bas → D longue ; yield bas → D longue ; perpétuité $D = (1+y)/y$.
TD	Deux bonds même D, convexités différentes : on achète la plus convexe. Zéro 10Y vs coupon 10Y si on est long taux. Immunisation : $D_{\text{actif}} = D_{\text{passif}}$.
Lab	Pas d'onglet FI. Calculer à la main un choc +100 / +200 / -100 bps sur un bond du TD, comparer D vs D+C vs reprice.
Marc hé	TLT vs IEF (duration).
Oral	FR/EN : Same duration, different convexity — which do you buy?
Brain	Practical Guide rates × 3.
Pytho n	livrables/j14_duration_convexity.py .

Ticket de sortie : même D → on achète la plus convexe.

Mar 22/09 — J15 · Courbe, FRA, IRS

Drive P : Treasury Markets and Operations (HKIB) — money markets, swaps, curve. **Drive S :** WORDS Entraînement (swap — le trader notait « je maîtrise pas » : c'est **le** jour où ça se ferme).

Bloc	Consigne
Cours	Expectations + term premium. Normal / inverted / flat / steepener / flattener. FRA. IRS payer vs receiver. Swap rate. NPV=0 à l'origine. Bootstrap ZC sur dépôts + swaps.
TD	Diagramme de flux payer. Pourquoi NPV 0. 2s10s inversion = quoi sur le cycle.
Lab	ShockDesk rates-fx . TLT / HYG sur la fenêtre juillet (misses du book).
Marc hé	2s10s US + EUR.
Oral	FR/EN : Why is an IRS worth zero at inception?
Brain	Heard rates × 3.
Python	livrables/j15_bootstrap.py — toy 4 piliers, courbe ZC.

Ticket de sortie : NPV 0 à l'origine (IRS) expliqué.

Mer 23/09 — J16 · ALM, liquidité, xVA (vue desk)

Drive P : Corlosquet-Habart (ALM, chapitres banque : gap, IRRBB) + Banks Liquidity Risk (funding vs market liquidity) + Gregory xVA ch. 1-4 (CVA, DVA, FVA — vocabulaire). **Drive S :** Duttweiler (1 chapitre top-down) + Skoglund (firmwide / ALM, extraits).

Blo	Consigne
Cours	Gap de taux, duration gap, DV01 / BPV. Liquidité marché ≠ liquidité financement. xVA = ajustement du prix vanille au contra, funding, collatéral, capital, IM.
TD	Banque : actifs longs / passifs courts. Hausse des taux : comment immuniser. Une phrase par xVA.
Lab	Pas d'onglet ALM. À la place : journal ShockDesk — le book sort au pic et dort en cash non rémunéré pendant que le Sharpe retire 4,1 %. C'est un vrai sujet funding / opportunit cost. Note-le comme analogie ALM.
Marc hé	Courbe + LIBOR/SOFR vs T-bill (spread de funding, ordre de grandeur).
Oral	FR/EN : How does a commercial bank immunize against a sudden rise in rates? + What does CVA capture?
Brain	Mosteller × 2 + dés × 1.
Python	livrables/j16_rate_gap.py — échéancier actif/passif, gap, DV01.

Ticket de sortie : immunisation + CVA en une phrase chacun.

Jeu 24/09 — J17 · Repo & securities finance

Drive P : Choudhry Repo Handbook (mécanique, haircut, GC vs special, open vs term) + Fabozzi Securities Finance (sbl collateral).

Blo	Consigne
Cours	Repo = prêt cash vs collatéral. Reverse repo. Haircut. Special vs GC. Pourquoi un special trade rich. SBL côté actions. Lien avec le taux repo dans le forward (WORDS Questions de base mélangeait repo BCE et repo titres — corrige cette fiche aujourd'hui par écrit).
TD	Bilan d'un repo : qui détient le titre, qui a le cash, que se passe-t-il en défaut.
Lab	Relire ROADMAP.md ShockDesk : « pas de coût de financement (repo, emprunt de titres) ». Écrire 8 lignes : ce que ça biaise sur un short et sur un cash idle.
Marc hé	Taux repo GC US si dispo, sinon skip.

Blo	Consigne
Oral	EN : Walk me through a repo. What is a special? FR : différence repo titres / taux refi.
Brain	Heard × 3.
Pytho n	livrables/j17_repo_pnl.py — cash + collatéral + haircut, P&L 1 période.

Ticket de sortie : special vs GC expliqué.

Ven 25/09 — J18 · Commo : pétrole + coton

Drive P : Garner & Brittain Commodity Options + Townsend Cotton Trading Manual (mécanique contrat, qualité, calendrier). **Drive S :** ICAC Cotton Situation + WASDE Nov 2025 + ShockDesk energy-shock / global-macro

Blo	Consigne
Cours	Contango / backwardation (WORDS structurés a inversé backwardation — corrige). Convenience yield, storage. Saisonnalité coton. Options commo vs options indice (marge, multiplier 1000 sur BZ=F déjà corrigé dans le moteur).
TD	Forward commo $F = S \cdot e^{((r+u-y)T)}$. Quand $y > r+u \rightarrow$ backwardation.
Lab	ShockDesk energy-shock + rejouer le book pétrole. Dire en 4 phrases le trade : timing, pas niveau ; couverture S&P ; or n'est pas un miss ; amplitude ×3,68.
Marc hé	Courbe Brent (1er vs 3e mois si dispo) + un chiffre WASDE / ICAC (stock / prod).
Oral s	Mini-Superday n°3 (45 min enregistré). Mix taux/repo/commo + trade idea n°3 (2s10 ou coton WASDE). Contango ≠ backwardation, sans les inverser.
Brain	inclus dans le Superday.
Pytho n	livrables/j18_forward_curve.py + livrables/trade_03_rates_or_cotton.md .

Ticket de sortie : contango ≠ backwardation, sans les inverser

Coton profond + WASDE série → **octobre** (desk commo).

BLOC D — Quant, risque, synthèse (26 → 30 septembre)

Sam 26/09 — J19 · Brainteasers massif

Drive P : Jane Street Guide + Optiver Guide (2023) **entiers** (ce sont des guides, pas des pavés). **Drive S :** Glassdoor.txt + Heard + Practical Guide + Mosteller + Dice — banque du mois

Bloc	Consigne
Cours	30 min : formats JS (EV, marchés, estimation) vs Optiver (market-making, mental math, speed).
TD	Aucun.
Lab	RAS.
Oral	0 — la voix est pour les teasers.
Brain	3 h. 25 problèmes. Journal : énoncé, ta réponse, la bonne, temps. Ceux > 3 min ou faux → paquet « 30/09 ».
Python	livrables/j19_mental_math.md — 20 identités (×11, %, expected value dés) écrites à la main puis tapées.

Ticket de sortie : 25 problèmes dans le journal (temps + correction).

Dim 27/09 — OFF

Paquet redites. 1 actualité.

Lun 28/09 — J20 · Quant interview

Drive P : Joshi Quant Job Interview Q&A (black-scholes, stochastic calc ciblé, MC) + Wilmott FAQ + Paul Wilmott quant questions. **Drive S** : matrix cookbook (formules réellement utilisées) + WORDS En training questions (proba risque-neutre, parité)

Bloc	Consigne
Cours	Mesure risque-neutre. GBM. Avantages/limites MC vs PDE vs closed-form. 10 FAQ Wilmott les plus « entretien ».
TD	8 questions Joshi papier (pas tout le livre).
Lab	Relancer cli revue --name global-macro --asof 2026-08-28 . Lire les 4 sections.
Marché	RAS.
Oral	EN : MC vs PDE vs closed form. FR : proba risque-neutre en 60 s.
Brain	Joshi teasers × 4.
Python	livrables/j20_mc_european.py — call EU MC, IC 95 %, vs BS.

Ticket de sortie : MC vs PDE vs closed form

ML, Quant Investing Python, Trading with R → **octobre** .

Mar 29/09 — J21 · VaR, ES, stress

Drive P : Skoglund & Chen — VaR / ES / stress (chapitres market risk). **Drive S** : Gregory déjà vu (xVA n'est pas VaR). ShockDesk scenarios — **stress de prévision**, pas une VaR moteur

Blo	Consigne
Cours	VaR 95/99, historical / parametric / MC. ES / CVaR. Sous-additivité : VaR n'est pas cohérente, ES l'est. Pourquoi FRTB / Basel préfère ES.
TD	1 portefeuille 2 lignes, VaR histo vs param. Montrer un cas où $VaR(A+B) > VaR(A)+VaR(B)$ (idée).
Lab	ShockDesk Anticipation : grille Brent [0.05, 0.10, 0.185]. C'est un stress de modèle , tu le dis comme ça à l'oral. Scénario maison : Brent +20 %, S&P -10 % — le calculer à la main sur les betas du book (config.py), ne pas inventer un onglet.
Marc hé	VIX.
Oral	FR/EN : Why ES over VaR under Basel III / FRTB?
Brain	3 mix.
Pytho n	livrables/j21_var_es.py — histo + param + MC, 95 et 99, ES.

Ticket de sortie : ES cohérente (sous-additive), VaR non.

Mer 30/09 — J22 · Grand oral + pitch + GitHub

Drive P : Why Quant.pdf (motivation, 45 min max) + WORDS FICHE-ENTRETIEN + Questions-SG + Aide Maxime + Questions générales stage (fit **uniquement**, tu ne candidates pas). **Drive S** : Questions d'actualités — 3 sujets 2026, pas 2022

Bloc	Consigne
Cours	Why Quant + 1 relecture de ta carte mentale unique.
TD	0.

Bloc	Consigne
Lab	Backtest final shock-lab-oil + cli revue . Rédiger le Desk Monthly Review 1 page : scorecard, timing 617 520 \$, misses HYG/TLT, amplitude $\times 3,68$, ce que octobre corrigera.
Oral	Grand oral 90 min. 15 tech FR, 15 tech EN, 10 teasers du paquet 26/09, 5 fit. Enregistre-toi.
Pitch	1 page + 3 min à voix haute : vue, catalyseur, structure, grecs, stop, miss, provenance.
Pytho n	Nettoyer livrables/ : un README, plus de scripts orphelins, plus de chiffres sans source.

Ticket de sortie : pitch 3 min tenu sans bégayer.
~~En fin Sprint - Octobre = recherche (fichier 99) - Pas de candidature avant que le pitch tienne 3 min~~

6. Rotation brainteasers (rappel)

Jour	Source
Impair (5, 7, 9...)	Heard on The Street
Pair	Practical Guide to Quant Interviews
2x / semaine	Dice Problems
1 / 2 jours	Mosteller
26 et 30	Jane Street + Optiver + Glassdoor

Trois problèmes par jour hors J19. Un problème raté est re-fait le lendemain **avant** les nouveaux.

7. Ce que tu n'ouvres pas en septembre (volontaire)

Rejda · Sandström Solvency · Lopez de Prado · ML finance · Quant Investing Python · Trading with R · Convertible Arbitrage au-delà des ch. 1-3 · Gregory au-delà des ch. 1-4 · WASDE en série · Cotton au-delà d'une journée
 C'est dans 03-octobre-base-recherche.md. Ce n'est pas un oubli, c'est une décision.

8. Provenance & chiffres d'or (à recoller si on te dit que tes refs sont fausses)

```
yfinance · shock-lab-oil · 25,5 M$ · 2026-07-01 → 2026-08-29 · 42 barres
pic J+7 = +337 887 $ · stop J+21 = -279 633 $ · timing = 617 520 $
or = +53,0 k$ (PAS un miss) · misses = HYG, TLT · Brent  $\times 3,68$ 
```

Rappel du contrat :
 1. ~~Placed on LinkedIn ouvert pour candidater~~ → jour marqué F (faute).
 2. ~~Placed on LinkedIn ouvert pour candidater~~ → jour marqué F (faute).

```
JOUR : J__ DATE : __/09 MODE : E / C / F
FAIT : cours[ ] td[ ] lab[ ] oral[ ] brain[ ] py[ ]
TICKET : oui / non – détail :
REDTES :
CHIFFRE DU JOUR (provenance) :
QUESTION POUR LA SESSION :
```